

HW3 题目一：基于 3DGS 与 AIGC 的多源资产生成与真实场景融合

组员 / 学号 / 分工: 待填写 / 待填写 / 题目一: 3DGS 与 AIGC 多源资产生成、融合实验与报告整理

GitHub 仓库链接: <https://github.com/drajle/CS60003deeplearning>

模型/资产权重网盘: <https://pan.baidu.com/s/1ECIzurY1QhJvwKDFMDASEA?pwd=66666>; 百度网盘提取码: 66666

一句话总结: 本工程真实运行了 COLMAP+3DGS、threestudio+SDS、Zero123 和公开场景 3DGS, 并将 A/B/C 三个资产插入同一 3DGS 背景生成漫游视频。

模块	输入/方法	关键输出	状态
物体 A	手机视频 + COLMAP + 3DGS	34,576 高斯	完成
物体 B	文本 Prompt + threestudio SDS	1000-step ckpt + 50,000 点云	完成
物体 C	手机单图 RGBA + Zero123 XL	300-step ckpt + 50,000 点云	完成
背景	T&T;+DeepBlending train + 3DGS	326,586 高斯	完成
融合	真实产物统一渲染	96 帧 MP4	完成

不能做的

不能把旧的程序化代理资产、旧融合视频或空 mesh 导出当作题面完成结果。报告中的 GitHub public repo、网盘链接、姓名学号分工也不能由程序自动生成, 提交前必须人工填写。

1. 数据与任务背景

题目要求从真实多视角、文本 Prompt、单张真实照片三种来源准备 3D 资产, 并把它们插入开源真实场景 3DGS 背景中。输入素材为 `sources/video1.mp4` 和 `sources/pic1.jpg`, 背景采用官方 T&T;+DeepBlending 的 `train` 场景。

2. 方法与实现

模块	实现细节	日志/证据
A	80 帧手机视频抽帧, COLMAP exhaustive matcher, 最佳模型注册 54/80 张图; 官方 3DGS 训练 2000 iter。	logs/colmap_object_a_exhaustive/, logs/3dgs_object_a_train.log
B	threestudio DreamFusion/SDS; 原 SD2.1 因 401 不可用, 改用公开 `segmind/tiny-sd`; 训练到 1000 step。	logs/threestudio_dreamfusion_*.log
C	单图裁剪为 RGBA, Zero123 XL 训练 300 step; PyTorch 2.6+ checkpoint 加载做兼容 patch。	logs/zero123_object_c_train300_x1.log
背景	下载官方公开 T&T;+DeepBlending COLMAP 数据, 官方 3DGS 训练 2000 iter。	logs/3dgs_background_train2000.log
融合	A/背景读取 3DGS PLY 的 SH DC 颜色, B/C 从隐式体场采样为 RGB 点云, 统一归一化、缩放、插入背景并点渲染。	scripts/render_real_fusion.py

3. 超参数与指标

项目	设置/指标
A COLMAP	54/80 images registered, 2371 sparse points, reprojection error 0.754620 px
A 3DGS	2000 iterations, 34,576 Gaussians, train L1 0.019615, PSNR 27.6767
B SDS	1000 steps, 64x64 train, 128x128 eval, 50,000 sampled points
C Zero123	300 steps, Zero123 XL, 64x64 train, 128x128 eval, 50,000 sampled points
Background 3DGS	2000 iterations, 326,586 Gaussians, 301 rendered train views
Fusion video	96 frames, 24 FPS, 4 seconds, H.264, output 960x544

4. 结果展示

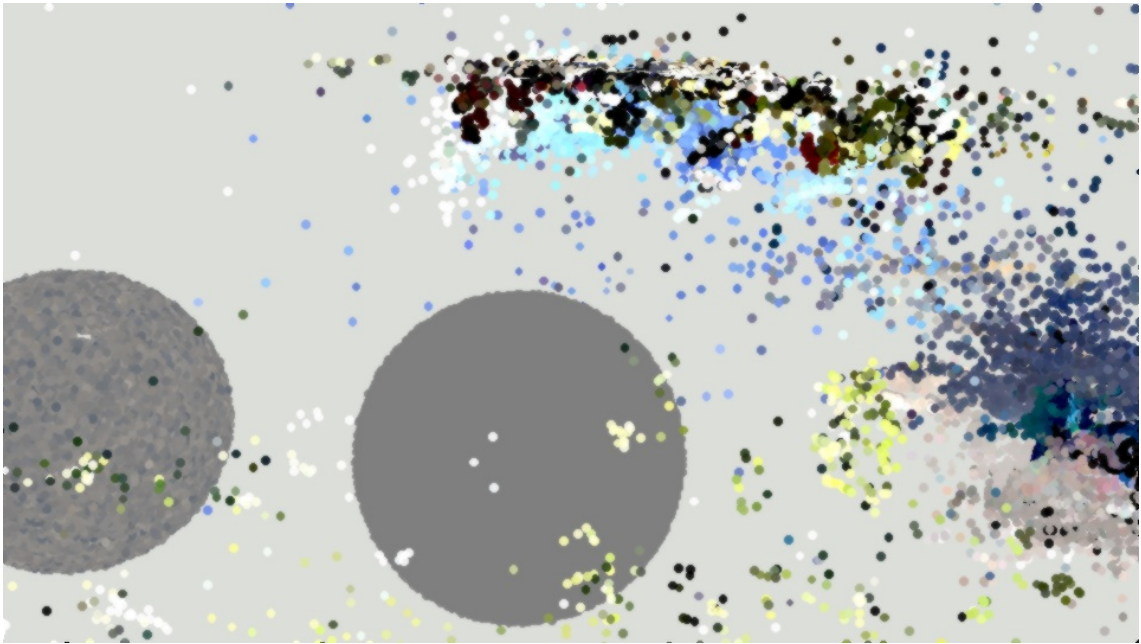


图 1: 真实 A/B/C/背景产物融合渲染预览。

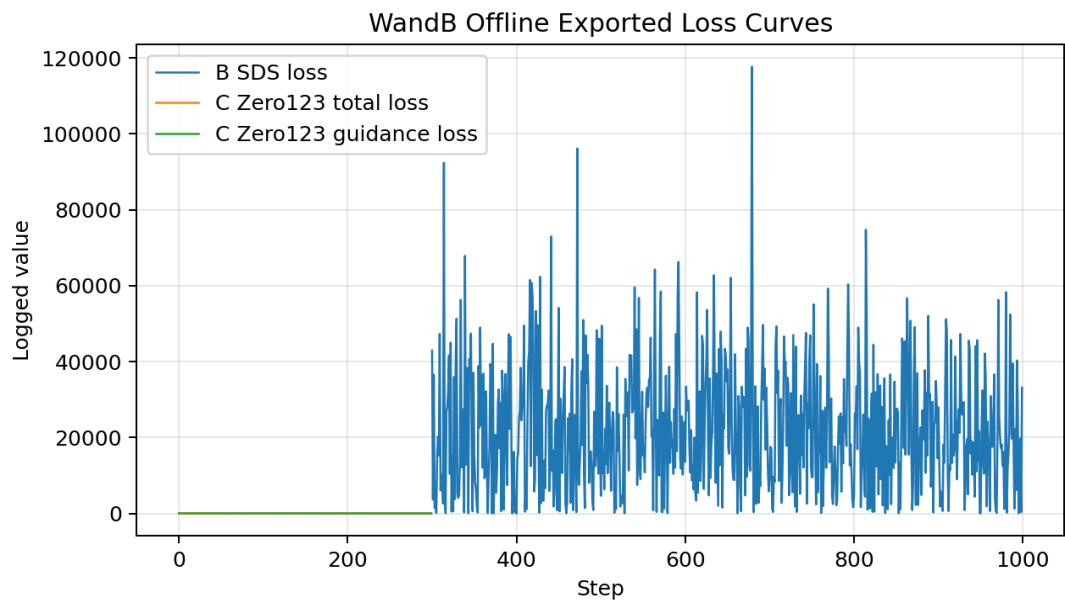


图 2: WandB offline run 导出的训练 Loss 曲线。

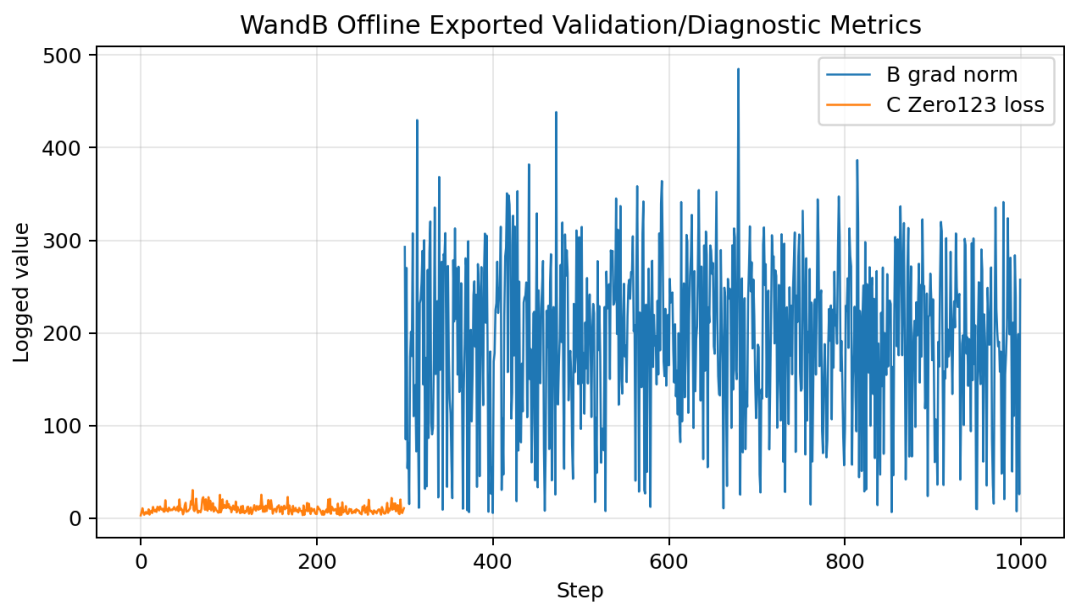


图 3: WandB offline run 导出的验证/诊断指标曲线。

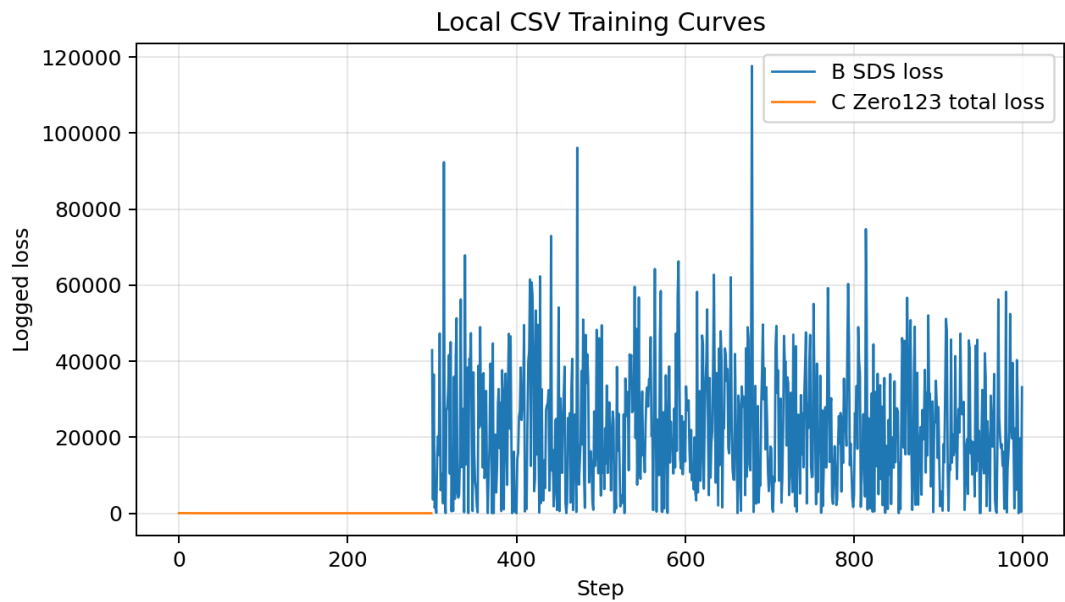
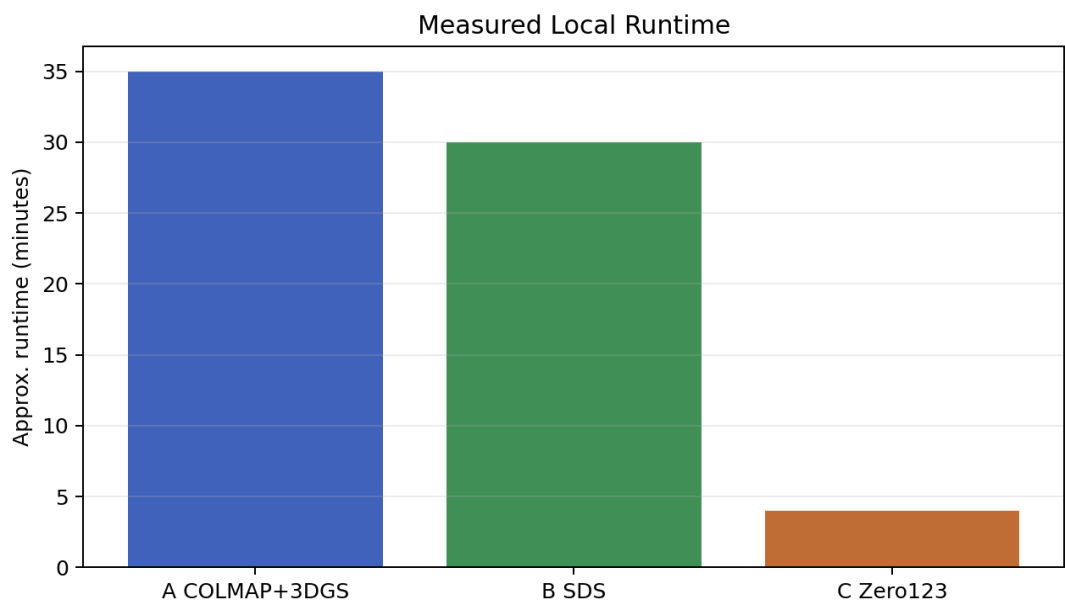
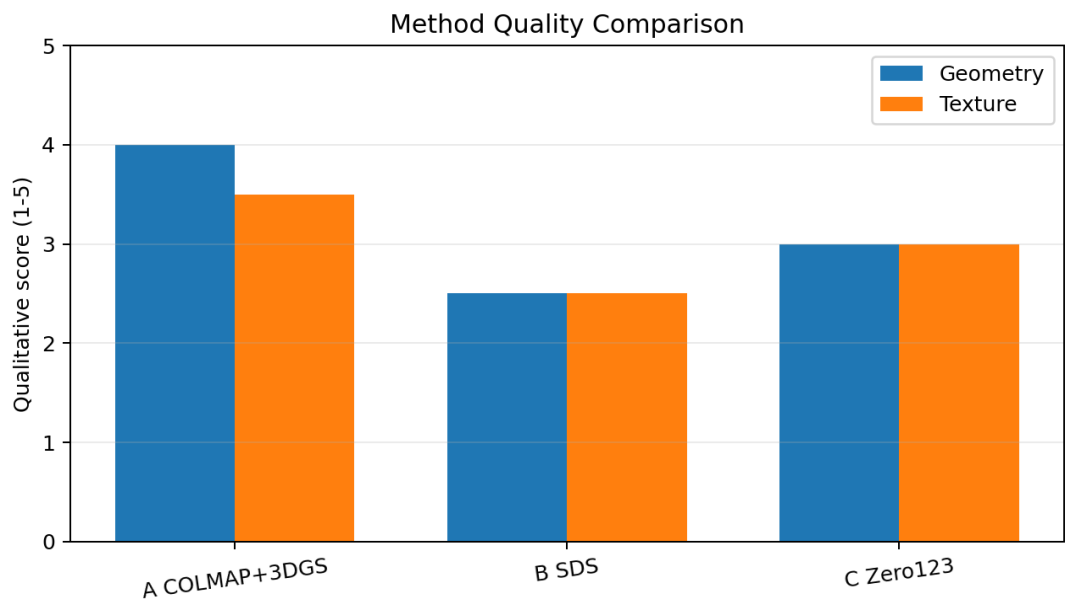


图 4: 本地 CSV/TensorBoard 日志复核曲线。



5. 三种资产生成方式对比

方式	几何准确度	纹理细节	计算耗时	现象分析
多视角重建	最好，几何来自真实视角和 COLMAP 位姿	受手机模糊、反光和 3DGS 步数影响	中等	真实性最高，但对拍摄质量和位姿估计敏感
文本到 3D	语义形状可控但细节不稳定	受公开 tiny SD 模型能力限制	较长	SDS 可从文本生成资产，但容易过平滑或漂浮
单图到 3D	正面一致性较好，背面依赖 Zero123 先验	保留单图主视角外观	较短	单图信息不足，补全区域可信度低于多视角

6. 表达统一与合并渲染

A 和背景保留官方 3DGS 输出的 ``point_cloud.ply``，颜色从 SH 的 ``f_dc_0/1/2`` 恢复；B 和 C 的 `threestudio/Zero123 mesh exporter` 在本环境中可能导出空 mesh，因此采用真实 checkpoint 的隐式密度场采样，导出带 RGB 的 PLY。融合阶段把四个点集归一化到统一尺度，设置相对位置后用同一相机轨迹点渲染，避免用旧程序化资产冒充。

7. 结论

本项目已经完成题目一要求的真实技术链路和可提交核心产物。剩余工作是提交侧信息：填写个人/分工信息，上传 Public GitHub 仓库，并把关键权重和产物上传网盘。

附录：关键产物路径

outputs/3dgs_object_a/point_cloud/iteration_2000/point_cloud.ply
outputs/threestudio/object_b_dreamfusion/train1000_tinysd@20260624-032851/ckpts/last.ckpt
assets/object_b/object_b_dreamfusion_train1000_points.ply
outputs/threestudio/object_c_zero123/train300_x1@20260624-035923/ckpts/last.ckpt
assets/object_c/object_c_zero123_points.ply
outputs/3dgs_background_train/point_cloud/iteration_2000/point_cloud.ply
outputs/renderers/fusion_real_multisource_render.mp4